



## 2.4 Modelos cúbicos y otros modelos polinomiales

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Un modelo cúbico  $y=ax^3+bx^2+cx+d$  puede tener hasta dos puntos de giro y un cambio de concavidad, lo que lo hace adecuado para datos cuya tasa de cambio aumenta y luego disminuye (o viceversa) — algo que un modelo lineal o cuadrático no puede capturar. El comportamiento en los extremos está determinado por el signo del coeficiente principal  $a$  y el grado: para una cúbica con  $a>0$ ,  $y\rightarrow+\infty$  cuando  $x\rightarrow+\infty$  e  $y\rightarrow-\infty$  cuando  $x\rightarrow-\infty$  (lo contrario para  $a<0$ ). Las raíces y los puntos de giro normalmente se encuentran usando tecnología (calculadora gráfica).

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una caja abierta se forma a partir de una lámina cuadrada de 20 cm cortando cuadrados de lado  $x$  cm de cada esquina y doblando los lados hacia arriba, dando un volumen  $V(x)=x(20-2x)^2$  cm<sup>3</sup> para  $0<x<10$ . Usando tecnología, encuentra el valor de  $x$  que maximiza el volumen, y el volumen máximo, con 1 cifra decimal.

Solución: Expandiendo,  $V(x)=4x^3-80x^2+400x$ . Usando el buscador de máximos de una calculadora gráfica (o resolviendo  $V'(x)=12x^2-160x+400=0 \rightarrow 3x^2-40x+100=0 \rightarrow x=(40\pm20)/6$ ), la raíz válida en  $(0,10)$  es  $x=10/3\approx3.33$  cm, dando  $V=(10/3)(20-20/3)^2=16000/27\approx592.6$  cm<sup>3</sup>.

### Chequeo rápido · alternativas

Una función cúbica  $y=ax^3+bx^2+cx+d$  tiene  $a<0$ . Describe su comportamiento en los extremos.

A Ambos extremos van a  $+\infty$

B Ambos extremos van a  $-\infty$

C Cuando  $x\rightarrow\infty$ ,  $y\rightarrow-\infty$  y cuando  $x\rightarrow-\infty$ ,  $y\rightarrow+\infty$

D Cuando  $x\rightarrow\infty$ ,  $y\rightarrow+\infty$  y cuando  $x\rightarrow-\infty$ ,  $y\rightarrow-\infty$

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un fabricante modela el costo, en miles de dólares, de producir  $x$  cientos de unidades de un componente mediante  $C(x)=2x^3-21x^2+60x+100$ , para  $0\leq x\leq 6$ . [7]  
(a) Encuentra  $C(2)$  e interpreta este valor en contexto. (b) Usando tecnología, encuentra el valor mínimo local de  $C(x)$  para  $x$  entre 3 y 6, y el valor correspondiente de  $x$ , con 1 cifra decimal. (c) Indica una limitación de usar este modelo cúbico para  $x>6$ .

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [7]

(a)  $C(2)=16-84+120+100=152$ , lo que significa que producir 200 unidades cuesta \$152,000.  
(b)  $C'(x)=6x^2-42x+60=0 \rightarrow x^2-7x+10=0 \rightarrow (x-2)(x-5)=0$ , entonces  $x=2$  (máximo local, ya que  $C''(2)=-18<0$ ) y  $x=5$  (mínimo local, ya que  $C''(5)=18>0$ ).  $C(5)=250-525+300+100=125$ , por lo que el costo mínimo local es \$125,000 en  $x=5$  (500 unidades). (c) El modelo cúbico se ajustó solo para  $0 \leq x \leq 6$ ; extrapolar más allá de  $x=6$  puede no reflejar los costos reales de producción, ya que el comportamiento subyacente del costo (p. ej. economías/deseconomías de escala) puede cambiar fuera de este rango.

### Respuesta del chequeo rápido

C. Con un coeficiente principal negativo, la cúbica sube a la izquierda y baja a la derecha.

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.